CHƯƠNG 6: DAO ĐỘNG KÝ

Câu 1: Dao động ký dùng để quan sát tín hiệu tức thời, tuần hoàn chậm, quá độ v.v…dải tần số đến 150Mhz, tốc độ ghi đến 4000km/s:

A. Dao động ký có nhớ
B. Dao động ký vạn năng
C. Dao động ký cài bộ vi xử lý up
D. Dao động ký xử lý tốc độ nhanh

ANSWER: A

Câu 2: Dao động ký dùng để quan sát và ghi lại tín hiệu xung ngắn, tín hiệu quá độhoặc các xung tuần hoàn có tần số cao. Có dải tầng lên đến hàng chục Ghz:

A. Dao động ký có nhớ
B. Dao động ký vạn năng
C. Dao động ký cài bộ vi xử lý up
D. Dao động ký xử lý tốc độ nhanh

ANSWER: D

Câu 3: Trong ống phóng điện tử, tim đèn có nhiệm vụ:

A. Làm sáng ống phóng điện tử
B. Tạo ra các điện tích
C. Đốt nóng cathode của CRT
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 4: Anode A_1 trong ống CRT có nhiệm vụ:

A. Làm hội tụ chùm tia điện tử
B. Làm lệch quỹ đạo của chùm tia điện tử
C. Làm tăng tốc cho chùm tia điện tử
D. Tạo sự phân kỳ của chùm tia điện tử

ANSWER: C

Câu 5: Trong ống phóng điện tử, bản lệch dọc và ngang có nhiệm vụ:

A. Tạo ra chùm tia điện tử đập vào màn huỳnh quang
B. Làm lệch quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện tử
C. Làm tăng vận tốc của chùm tia điện tử
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 6: Độ lệch của chùm tia điện tử theo chiều dọc hoặc ngang trong ống CRT phụ thuộc:

A. Điện áp giữa 2 bản cực của bản lệch dọc hoặc ngang
B. Khoảng cách giữa hai bản cực của bản lệch dọc hoặc ngang
C. Diện tích các bản cực
D. Mật độ các điện tích

ANSWER: A

Câu 7: Bản chắn trong ống tia CRT có nhiệm vụ:

A. Ngăn các điện tích
B. Ngăn ảnh hưởng của điện trường của 2 bản lệch dọc và ngang
C. Ngăn các điện tích bị phản xạ từ màn huỳnh quang
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: B

Câu 8: Dao động ký số có ưu điểm hơn dao động ký tương tự là:

A. Có độ bền cao
B. Giá thành rẻ
C. Có tầm đo lớn hơn
D. Có thể xem kết quả đo lường nhanh chóng mà không cần tính toán

ANSWER: D

Câu 9: Dao động ký có đặc điểm có thể thay thế các mảng linh kiện (block) khác nhau tùy theo mục đích sử dụng là:

A. Dao động ký có nhớ
B. Dao động ký vạn năng
C. Dao động ký cài bộ vi xử lý up
D. Dao động ký xử lý tốc độ nhanh

ANSWER: B

Câu 10: Để điều chỉnh sự hội tụ của chùm tia điện tử cần điều chỉnh:

A. Điện áp đặt vào cathode
B. Điện áp đặt vào anode
C. Điện áp đặt vào lưới điều khiển
D. Điện áp đặt vào bản lệch dọc

ANSWER: B

Câu 11: Lớp than chì xung quanh ống CRT màn huỳnh quang dùng để:

A. Hấp thụ các điện tử phát xạ thứ cấp
B. Trung hòa điện tích
C. Hấp thụ các điện tích gây nhiễu
D. Triệt tiêu độ dư quang

ANSWER: A

Câu 12: Dao động ký 2 kênh có mấy trục khuếch đại X

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

ANSWER: A

Câu 13: Chức năng của dây đo dao động ký là:

A. Mở rộng giới hạn đo cho dao dộng ký
B. Bổ chính tần số cho dao động ký
C. Kết nối nguồn tín hiệu với máy đo
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 14: Trong các khối chức năng sau, khối nào góp phần điều khiển sự đồng bộ tín hiệu:

A. Khối tín hiệu răng cưa
B. Mạch kích Schmitt
C. Mạch vi phân
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 15: Nhiệm vụ của mạch khuếch đại làm lệch tia điện tử là:

A. Làm lớn tín hiệu
B. Tạo điện áp vi sai đưa tới cặp phiếu làm lệch
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

ANSWER: D

Câu 16: Góc lệch pha φ đo bằng phương pháp Lissajous nằm trong khoảng:

A. $0^0 < \varphi < 90^0$
B. $0^0 < \varphi < 180^0$
C. $0^0 < \varphi < 360^0$
D. $90^0 < \varphi < 180^0$

ANSWER: B

Câu 17: Công thức nào để xác định tần số sóng sin nếu đường cong xuất hiện trên màn hình dao động ký có dạng 0? Biết f là tần số cần đo, f_N là tần số tín hiệu chuẩn

A. $f = f_N$
B. $f = 2f_N$
C. $f = 3f_N$
D. $f = 0,5f_N$

ANSWER: A

Câu 18: Khoảng lệch của điểm sáng do chùm tia điện tử tạo nên trên màn huỳnh quang so với vị trí ban đầu phụ thuộc vào:

A. Cường độ điện trường bản lệch dọc
B. Thời gian chuyển động về phía màn ảnh
C. Vận tốc chuyển động của chùm tia điện tử
D. Tất cả đều sai

ANSWER: D

Câu 19: Đo tần số trên dao động ký được thực hiện bằng cách:

A. Đo các đại lượng liên hệ rồi dùng các phép tính
B. Chia tín hiệu đo cho tín hiệu chuẩn
C. Nhân tín hiệu đo với tín hiệu chuẩn
D. So sánh tín hiệu đo với tín hiệu chuẩn

ANSWER: A

Câu 20: Dao động ký 2 kênh loại 2 cathode phát ra 2 chùm tia điện tử có:

A. 2 mạch khuếch đại dọc
B. 2 mạch khuếch đại ngang
C. 1 mạch khuếch đại dọc
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 21: Ống phóng tia điện tử có độ nhạy khoảng?

A. 0,3 ÷ 0,5 mm/V
B. 0,2 ÷ 0,5 mm/V
C. 0,3 ÷ 0,4 mm/V
D. 0,2 ÷ 0,4 mm/V

ANSWER: A

Câu 22: Khi đo góc lệch pha của 2 tín hiệu dùng dao động ký thì góc lệch pha được xác định? Biết T là chu kỳ, Δt là khoảng lệch của 2 tín hiệu

A$\varphi = \frac{\Delta t}{T} 360^0$
B$\varphi = \frac{T}{\Delta t} 360^0$
C$\varphi = \frac{\Delta t}{360^0}.T$
D$\varphi = \frac{1}{\Delta t . T} 360^0$

ANSWER: A

Câu 23: Biến trở P_1 trong ống tia điện tử CRT có chức năng:

A. Điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử

B. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_1, A_2, A_3

C. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc

D. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang

ANSWER: A

Câu 24: Biến trở P_2 trong ống tia điện tử CRT có chức năng:

A. Điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử

B. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_1, A_2, A_3

C. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc

D. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang

ANSWER: B

Câu 25: Biến trở P_3 trong ống tia điện tử CRT có chức năng:

A. Điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử

B. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_1, A_2, A_3

C. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc

D. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang

ANSWER: C

Câu 26: Biến trở P_4 trong ống tia điện tử CRT có chức năng:

A. Điều chỉnh độ sáng cho chùm tia điện tử

B. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_1, A_2, A_3

C. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc

D. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang

ANSWER: D

Câu 27: Biến trở P_5 trong ống tia điện tử CRT có chức năng:

A. Thay đổi điện áp bản cực phụ để điều chỉnh độ lệch chùm tia điện tử do từ trường nhiễu gây ra

B. Thay đổi điện trường cho các bản cực hội tụ A_1, A_2, A_3

C. Thay đổi điện thế giữa hai bản cực lệch dọc

D. Thay đổi chùm tia điện tử theo chiều ngang

ANSWER: A

Câu 28: Ghép trực tiếp DC (Direct Coupling) nghĩa là:

A. Khóa S_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC và DC đều được đưa vào máy đo
B. Khóa S_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào máy đo
C. Khóa S_1 bật sang vị trí DC, tín hiệu DC được đưa vào máy đo
D. Khóa S_1 bật sang vị trí DC, tín hiệu AC và DC đều được đưa vào máy đo

ANSWER: D

Câu 29: Ghép gián tiếp AC (Alternative Coupling) nghĩa là:

A. Khóa S_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC và DC đều được đưa vào máy đo
B. Khóa S_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào máy đo còn tín hiệu DC thì bị chặn lại bởi tụ điện C_1
C. Khóa S_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào máy đo còn tín hiệu DC thì bị chặn lại bởi tụ điện C_2
D. Khóa S_1 bật sang vị trí AC, tín hiệu AC được đưa vào máy đo còn tín hiệu DC thì bị chặn lại bởi tụ điện C_3

ANSWER: B

Câu 30: Khi đo góc lệch pha giữa 2 tín hiệu có cùng tần số, nếu kết quả trên màn hình dao động ký là một elip có 2 đỉnh nằm trong góc phần tư thứ 1 và 3 thì góc lệch pha là:

A. $0^0 < \varphi < 90^0$
B. $90^0 < \varphi < 180^0$
C. 90^0
D. $180^0 < \varphi < 270^0$

ANSWER: A

Câu 31: Khi đo góc lệch pha giữa 2 tín hiệu có cùng tần số, nếu kết quả trên màn hình dao động ký là một elip có 2 đỉnh nằm trong góc phần tư thứ 2 và 4 thì góc lệch pha là:

A. $0^0 < \varphi < 90^0$
B. $90^0 < \varphi < 180^0$

C. 90^0
D. $180^0 < \varphi < 270^0$

ANSWER: B

Câu 32: Khi đo góc lệch pha bằng phương pháp Lissajous, nếu trên màn hình dao động ký có dạng hình tròn thì góc lệch pha là:

A. 0^0
B. 90^0
C. 180^0
D. 360^0

ANSWER: B

Câu 33: Khi đo góc lệch pha bằng phương pháp Lissajous, nếu trên màn hình dao động ký có dạng đường thẳng nằm ở góc phần tư 1-3 thì 2 tín hiệu:

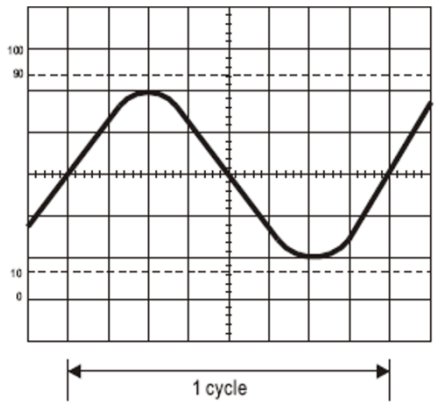
A. Ngược pha
B. Cùng pha
C. Lệch pha 90^0
D. Lệch pha bất kỳ

ANSWER: B

Câu 34: Tần số là bao nhiêu với giá trị Time/div là 0,5ms

A. 250Hz
B. 25Hz
C. 125Hz
D. 200Hz

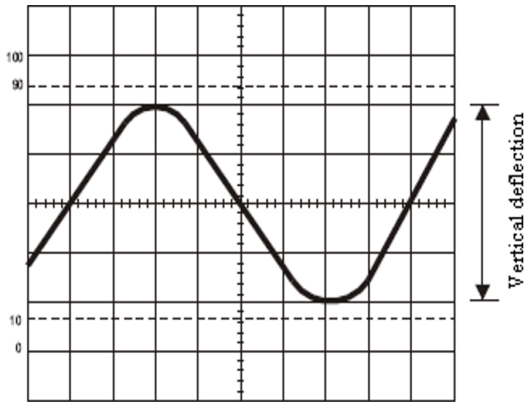
ANSWER: A



Câu 35: Tính giá trị điện áp đỉnh với thông số Volts/div là 0,5V

A. 1V
B. 2V
C. 2,5V
D. 4V

ANSWER: B



Câu 36: Dao động ký 2 tia có thể quan sát được cùng lúc các tín hiệu:

A. Quan sát cùng lúc 2 tín hiệu
B. Quan sát cùng lúc 2 tín hiệu hoàn toàn khác nhau
C. Quan sát cùng lúc 2 tín hiệu giống nhau
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 37: Trình tự chuẩn bị mở máy vận hành dao động ký gồm?

A. 8 bước
B. 9 bước
C. 10 bước
D. 12 bước

ANSWER: C

Câu 38: Trình tự mở máy vận hành dao động ký gồm?

A. 4 bước
B. 5 bước
C. 6 bước
D. 7 bước

ANSWER: A

Câu 39: Dao động ký là loại máy:

A. Đo vạn năng trong ngành điện tử và nhiều ngành công nghiệp khác
B. Ghi lại các hình ảnh, dạng tín hiệu về điện
C. Ghi lại giá trị tức thời của các điện áp biến đổi có chu kỳ hay không có chu kỳ
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 40: Dao động ký 2 tia có ưu điểm:

A. Cùng lúc có thể cùng quan sát được cả 2 tín hiệu hoàn toàn khác nhau
B. Cho phép so sánh các dạng sóng với nhau về biên độ, pha, chu kỳ
C. Có thể điều khiển ở 2 kênh A và B hoàn toàn độc lập và điều chỉnh các tia theo ý
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 41: Dao động ký 2 tia có thể tạo ra 2 tia bằng cách:

A. Dùng 2 chùm tia điện tử từ 2 nguồn riêng biệt, việc điều khiển 2 tia này hoàn toàn độc lập
B. Dùng 1 chùm tia điện tử từ 1 nguồn phát chung và điều khiển tia này sẽ lái 2 tín hiệu về 2 bản cực A và B
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

ANSWER: C

Câu 42: Trong dao động ký ống phóng tia điện tử có vai trò:

A. Là bộ phận trung tâm của dao động ký
B. Các điện tử được phát ra từ Cathode bị nung nóng và tạo thành chùm tia hẹp

C. Chùm tia được gia tốc về phía màn hình huỳnh quang nhờ các điện cực Anode
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 43: Nếu S_2 ở vị trí EXT thì:

A. Tín hiệu quét dọc được đưa từ ngoài vào
B. Tín hiệu quét ngang được đưa từ ngoài vào
C. Tín hiệu quét dạng răng cưa được đưa từ ngoài vào
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: B

Câu 44: Nếu S_2 ở vị trí INT thì:

A. Tín hiệu quét dọc được đưa từ ngoài vào
B. Tín hiệu quét ngang được đưa từ ngoài vào
C. Tín hiệu quét dạng răng cưa từ mạch tạo tín hiệu quét răng cưa được đưa vào
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: C

Câu 45: Đo chu kỳ của tín hiệu được tính bằng:

A. T = x.T’
B. T = x / T’
C. T = T’/ x
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 46: Dây đo dao động ký gồm:

A. 2 loại là loại có mức điện áp 1:1 và 5:1
B. 2 loại là loại có mức điện áp 5:1 và 10:1
C. 2 loại là loại có mức điện áp 1:1 và 10:1

D. 2 loại là loại có mức điện áp 10:1 và 25:1

ANSWER: C

Câu 47: Đo độ lớn điện áp của tín hiệu được tính bằng:

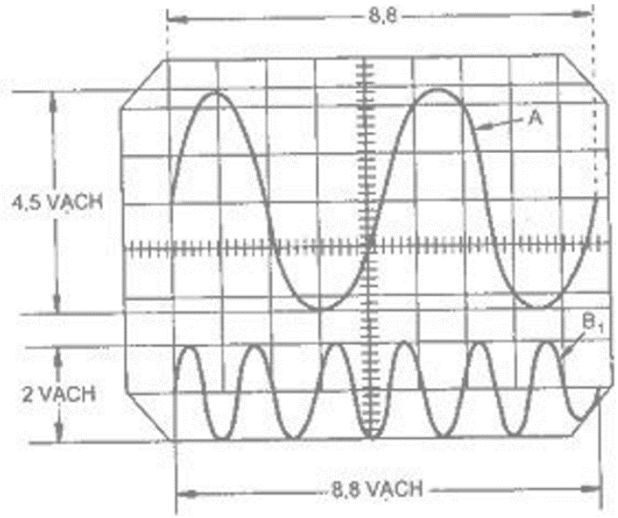
A. U = h.S
B. U = h / S
C. U = S / h
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 48: Trên màn hình dao động ký, có hai dạng sóng khác nhau. Dạng sóng A có biên độ 4,5 vạch chia thẳng đứng, sóng B đo được với biên độ 2 vạch chia. Với núm điều khiển Volt/Div tại 100mV. Thì điện áp đỉnh tới đỉnh của mỗi sóng là:

A. Sóng A: U = 450mV và Sóng B: U = 200mV
B. Sóng A: U = 350mV và Sóng B: U = 100mV
C. Sóng A: U = 250mV và Sóng B: U = 200mV
D. Sóng A: U = 450mV và Sóng B: U = 100mV

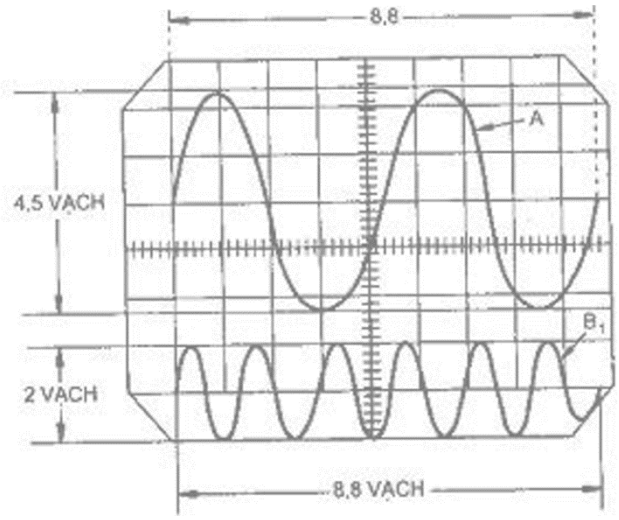
ANSWER: A



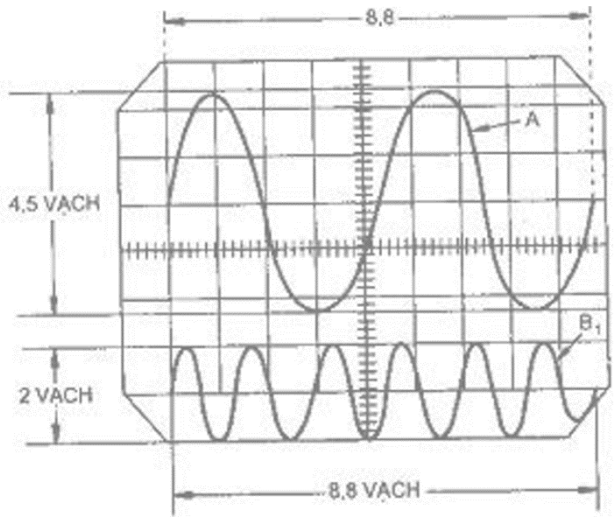
Câu 49: Trên màn hình dao động ký, có hai dạng sóng khác nhau. Dạng sóng A có biên độ 4,5 vạch chia thẳng đứng, sóng B đo được với biên độ 2 vạch chia. Với núm điều khiển Volt/Div tại 20mV. Thì điện áp đỉnh tới đỉnh của mỗi sóng là:

A. Sóng A: U = 60mV và Sóng B: U = 20mV
B. Sóng A: U = 90mV và Sóng B: U = 20mV
C. Sóng A: U = 900mV và Sóng B: U = 400mV
D. Sóng A: U = 90mV và Sóng B: U = 40mV

ANSWER: D



Câu 50: Trên màn hình dao động ký, có hai dạng sóng khác nhau. Dạng sóng A có biên độ 4,5 vạch chia thẳng đứng, sóng B đo được với biên độ 2 vạch chia. Với núm điều khiển Volt/Div tại 50mV. Thì điện áp đỉnh tới đỉnh của mỗi sóng là:

A. Sóng A: U = 90mV và Sóng B: U = 40mV
B. Sóng A: U = 225mV và Sóng B: U = 100mV
C. Sóng A: U = 45mV và Sóng B: U = 20mV
D. Sóng A: U = 50mV và Sóng B: U = 20mV

ANSWER: B